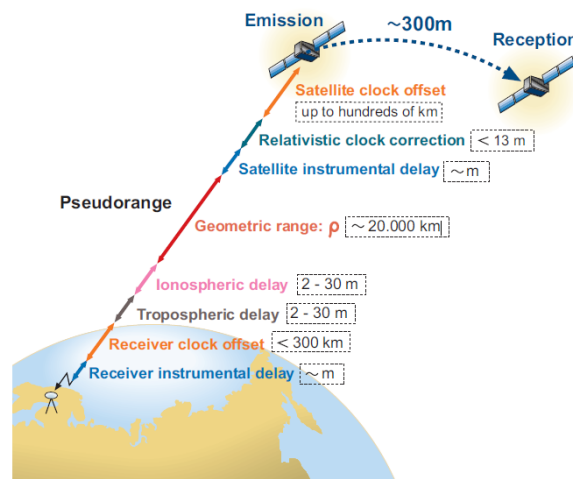


شرح خدمات پروژه 3 درس ژئودزی ماهواره ای

مقدمه:

با توجه به اهمیت ناوبری و کاربردهای فراوان آن، یافتن روشی دقیق، بروز و کم هزینه که در هر شرایطی بتوان با کمک آن عملیات ناوبری را انجام داد، حائز اهمیت است. ناوبری ماهواره ای، روشی است که در آن از چندین ماهواره برای ارائه موقعیت و جهت جغرافیایی و مسیر حرکت استفاده می شود. مبنای کار این قبیل سیستم ها بر پایه امواج رادیویی است که از سمت ماهواره به سمت گیرنده فرستاده شده بطوریکه این امواج حاوی داده هایی است که گیرنده برای محاسبه مکان ماهواره و به دنبال آن موقعیت دقیق خود، از آنها استفاده می کند. در پروژه های قبل با روند محاسبه مختصات ماهواره و استخراج مشاهدات فاز و کد از فایل های راینکس آشنا شده اید. در این پروژه هدف مدلسازی و برآورد خطاهای مشاهدات GPS می باشد. مطابق با شکل زیر مشاهدات GPS تحت تاثیر خطاهای زیادی قرار می گیرند که از بین آنها خطای ساعت ماهواره، خطای ناشی از تاخیر یونسفر و تروپوسفر قابل ملاحظه می باشد.



سوالات پروژه:

فایل مشاهداتی یک ایستگاه از شبکه IGS و متناسب با آن فایل ناوبری آن روز را دانلود کنید و موارد زیر را پیاده سازی کنید.

1-1- زمانی که در فایل مشاهدات ثبت شده است مربوط به زمانی است که گیرنده اطلاعات را دریافت می کند، جهت محاسبه مختصات ماهواره لازم است زمان ارسال سیگنال از ماهواره تخمین زده شود. زمان ارسال ماهواره با یک فرآیند تکراری (مطابق با اسلاید شماره 13 فایل DOP_Trop_sat_clk_error) بدست می آید. زمان ارسال ماهواره و مختصات ماهواره را برای ایستگاهی که انتخاب نمودید، محاسبه کنید و اختلاف بین زمان ارسال و زمان دریافت را برای یک ماهواره

در طول 24 ساعت رسم کنید. اختلاف بین مختصات ماهواره در زمان ارسال سیگنال و زمان دریافت را نشان دهید(در طول 24 ساعت).

2-1- خطای ساعت ماهواره را برای تمام مشاهدات در تمامی اپک ها محاسبه کنید و برای یک ماهواره را نشان دهید.

3-1- میزان تاخیر ناشی از خطای تروپوسفر(مدل Collins) را برای فایل مشاهداتی در تمامی اپک ها محاسبه کنید و برای ماهواره های مختلف رسم نمایید.

4-1- میزان تاخیر ناشی از خطای یونسفر (مدل Klobuchar) را برای فایل مشاهداتی در تمامی اپک ها محاسبه کنید و برای ماهواره های مختلف رسم نمایید.

نکات مهم:

- دستورالعمل پیش‌رو، به صورت کلی برای هر پروژه ژئودزی ماهواره ای نوشته شده است.
- گزارش خود را به همراه کد برنامه‌نویسی خود در یک فایل زیپ‌شده بفرستید. (اسم فایل شامل شماره پروژه، شماره دانشجویی و نام دانشجو باشد).
- گزارش باید به صورتی نوشته شود که بدون بررسی کد بتوان تمام نکات لازم را متوجه شد. اگر مطالب خواسته شده در گزارش نباشد، نمره کسر خواهد شد صرف نظر از محتوای کد. در نتیجه تمامی مراحل کار و فرمول های به کار رفته شده و تحلیل ها باید در گزارش پروژه ارائه شوند. در متن گزارش به کد ارجاع ندهید!
- توضیح بدهید که چگونه به جواب رسیدید. به جواب درست بدون توضیح یا بدون توضیح درست نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد.
- بحث بر روی نتایج و تفسیر آن و در نهایت نتیجه‌گیری باید بخش مهمی از گزارش شما باشد!
- مطمئن شوید که در گزارشتان تصاویر، نمودارها و جداول خوانا باشند. از فونت خیلی ریز استفاده نکنید!
- همیشه اعداد را با واحد آن‌ها ذکر کنید.
- از توضیحات طولانی بپرهیزید! هر پاراگراف بیشتر از 5 یا 6 جمله نباشد.
- در تصاویر، جداول و نمودارها موارد زیر را در نظر بگیرید:
 1. colorbar، عنوان ترسیمات، راهنمای نقشه و توضیحات علائم و نمادها فراموش نشود.
 2. هر شکل باید دارای توضیحات و عنوان خارج از شکل و زیر آن باشد.
 3. محورهای نمودار باید دارای عنوان و واحد باشد.
 4. اگر دو نمودار یا دو شکل با هم مقایسه می‌شوند بهتر است از مقیاس‌های یکسان در نمودارها یا اشکال استفاده شود.